Reporte Técnico de Actividades Práctico Experimentales Nro 002

1. Datos de identificación del estudiante y la práctica

Campo	Información
Tipo	Informe individual
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Nombre del Estudiante	Yandri A. Piscocama J.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivos de la práctica

Objetivo general

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

Objetivos específicos

• Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.

• Comparar modelos discretos y continuos.

• Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados.

3. Materiales, reactivos, equipos y herramientas

• Computadora con sistema operativo Linux.

• Python 3.x, NumPy y Matplotlib.

• Visual Studio Code y entorno virtual de Python.
• Conexión a Internet para instalar dependencias.

4. Procedimiento y metodología ejecutada

Se estudió el crecimiento poblacional mediante cuatro implementaciones: una solución exponencial, una recurrencia discreta, una recurrencia con ruido y una aproximación de Euler. Las denominaciones de las gráficas siguen las de la práctica. Determinístico y estocástico distinguen la presencia de azar; discreto y continuo describen la representación del tiempo. Por tanto, no son cuatro categorías excluyentes.

4.1. Relaciones matemáticas y datos de entrada

Implementación	**Relación y significado**
Exponencial determinística	$P(t) = P_0 \exp(rt)$. Es la solución de $dP/dt = rP$ con condición inicial P_0 [1].
Discreta	$P_{n+1} = P_n + rP_n$. Calcula la población por períodos enteros.
Estocástica	$P_{n+1} = \max(0, P_n + rP_n + \varepsilon_n)$, con ruido normal de media 0 y desviación estándar σ, según el algoritmo de la práctica [3].
Continua aproximada por Euler	$P_{n+1} = P_n + dt \cdot rP_n$. Aproxima la ecuación continua en una malla temporal discreta [2].

El arreglo propuesto es [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100]. Constituye información de entrada o referencia. Las figuras presentadas parten de $P_0 = 1000$ y abarcan de $t = 0$ a $t = 6$; el informe original indica $dt = 0{,}5$ para Euler. No se atribuye al arreglo un ajuste automático de r o σ, porque ese procedimiento debe confirmarse en el código.

4.2. Procedimiento realizado

1. Se realizó una lectura completa de la guía de la práctica con el propósito de identificar los objetivos, actividades solicitadas, metodología propuesta y resultados esperados.

2. Se revisaron los conceptos y pseudocódigos correspondientes a los modelos determinístico, discreto, estocástico y continuo, analizando las variables y parámetros que intervienen en cada uno de ellos.

3. A partir de esta revisión se interpretó el funcionamiento general de la práctica y se identificaron los datos necesarios para realizar la simulación, como la población inicial, la tasa de crecimiento, el tiempo, el nivel de variabilidad y el tamaño del paso.

4. Posteriormente, se definió la organización del proyecto utilizando la arquitectura Modelo–Vista–Controlador (MVC), con el objetivo de separar los cálculos de los modelos, el control de la simulación y la presentación de los resultados.

5. Se creó un entorno virtual de Python para mantener aisladas las dependencias del proyecto y se instalaron las librerías necesarias, principalmente NumPy y Matplotlib.

6. Se creó la estructura de carpetas y archivos del proyecto en Visual Studio Code, organizando de forma independiente los modelos determinístico, discreto, estocástico y continuo.

7. Se realizó la transformación de los pseudocódigos proporcionados en la guía a código Python, implementando cada modelo de manera independiente y realizando pruebas durante el desarrollo para detectar y corregir posibles errores.

8. Una vez comprobado el funcionamiento individual de los modelos, se implementó un controlador encargado de ejecutar los cuatro modelos con los mismos parámetros y almacenar los resultados obtenidos.

9. Posteriormente, se desarrolló la vista de la aplicación utilizando Matplotlib, generando una gráfica individual para cada modelo y una gráfica comparativa que permite observar las diferencias entre sus comportamientos.

10. Finalmente, se ejecutó la simulación completa, se comprobaron los resultados obtenidos y se analizaron las gráficas generadas para identificar las diferencias entre los modelos y la influencia de los parámetros utilizados.

Las evidencias de este informe corresponden a cálculos y gráficas en Python con Matplotlib. No se presenta una integración ejecutada con NetLogo o pyNetLogo.

5. Resultados obtenidos

Se conservaron las cinco figuras del informe original. Los valores finales que se mencionan a continuación son aproximaciones visuales; no se dispone en este documento de la tabla numérica completa de salida. La trayectoria estocástica corresponde a la ejecución mostrada, sin promedios de repeticiones.

5.1. Modelo determinístico

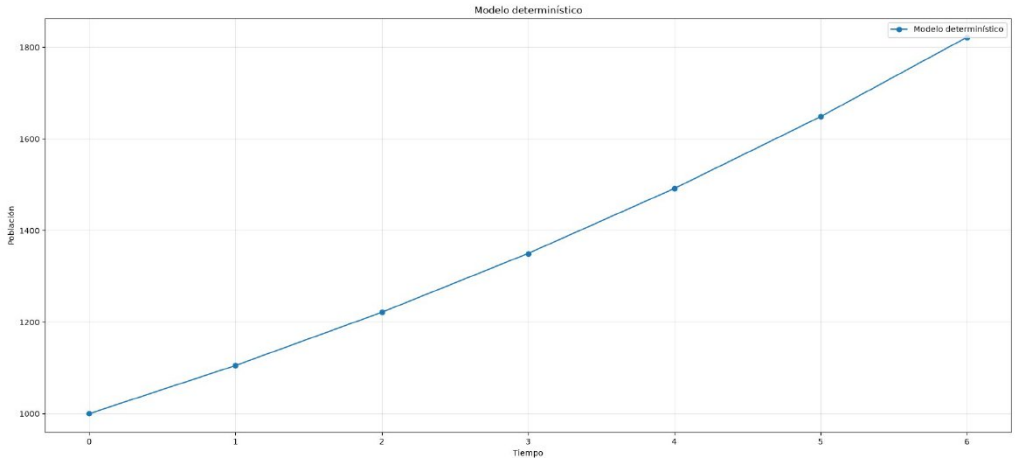


Figura 1. Comportamiento del modelo determinístico.

Interpretación: La población parte de 1000 y supera los 1800 al final del intervalo. El crecimiento corresponde a una función exponencial con tasa positiva. Al conservar las entradas y parámetros, esta fórmula produce los mismos valores porque no incluye ruido [1].

5.2. Modelo discreto

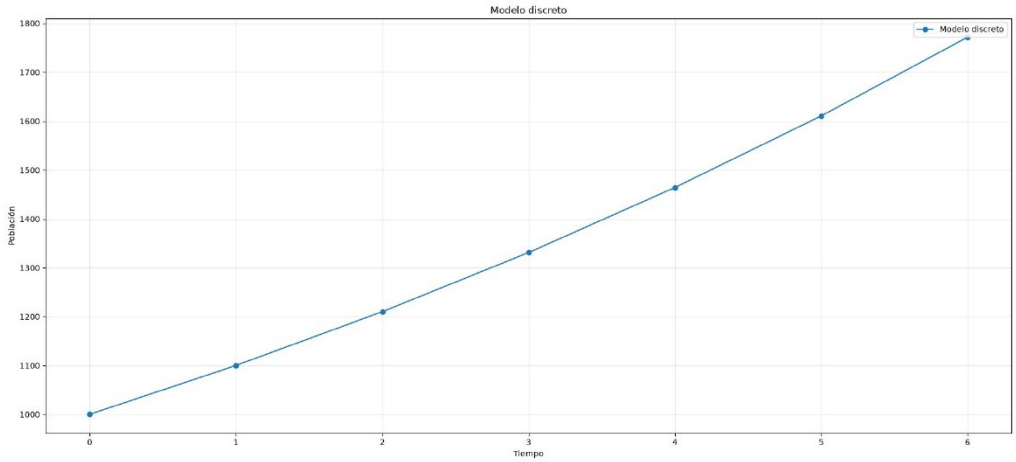


Figura 2. Comportamiento del modelo discreto.

Interpretación: La población se actualiza período por período y alcanza aproximadamente 1770. La recurrencia calcula cada incremento a partir de la población anterior. En la figura queda por debajo de la exponencial, lo que es consistente con comparar $(1 + r)^n$ con $\exp(rn)$ para r positivo. Este modelo también es determinístico.

5.3. Modelo estocástico

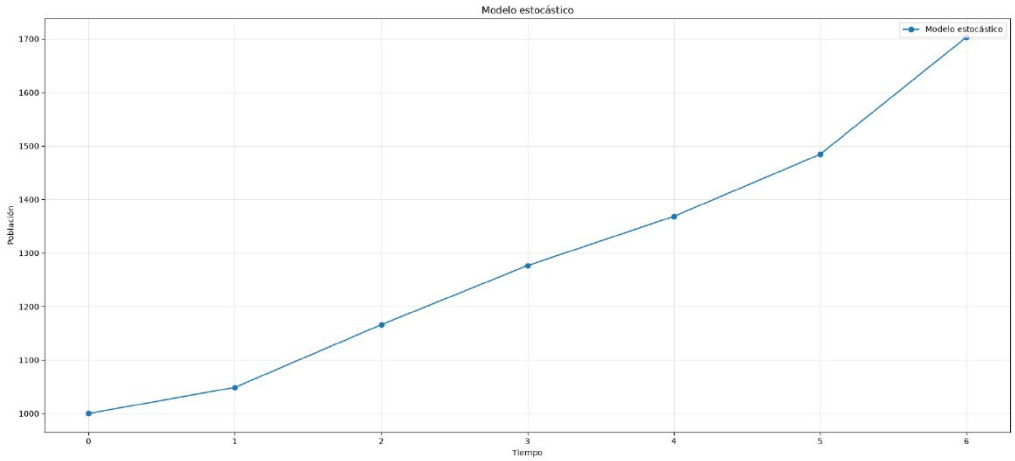


Figura 3. Comportamiento del modelo estocástico.

Interpretación: En la ejecución presentada, la población aumenta hasta aproximadamente 1700. Los incrementos son menos regulares por el ruido añadido. Que esta trayectoria quede por debajo de las otras no implica que el modelo estocástico siempre produzca menos población: el ruido puede aportar valores positivos o negativos [3].

5.4. Modelo continuo mediante Euler

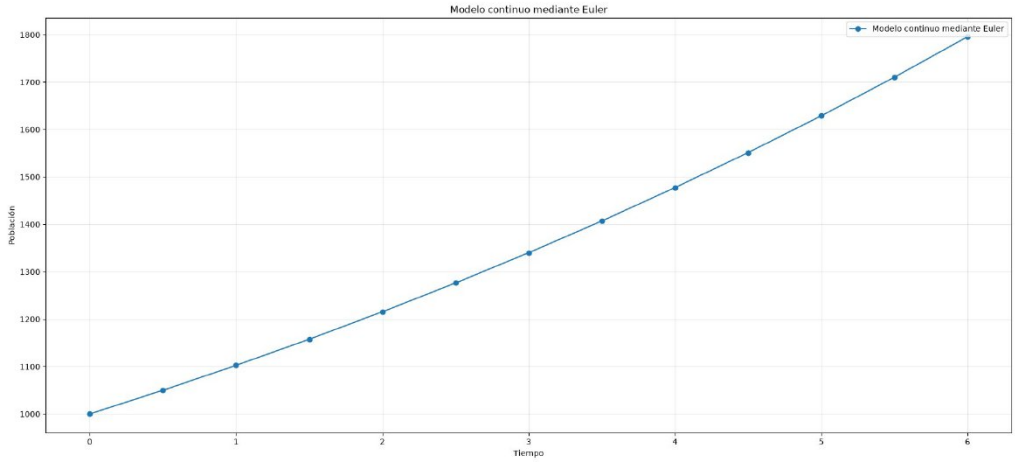


Figura 4. Aproximación de Euler al modelo continuo.

Interpretación: Con dt = 0,5 se calculan puntos intermedios cada media unidad de tiempo. La curva alcanza un valor cercano a 1800 y queda próxima a la solución exponencial. Euler utiliza una malla discreta para aproximar una ecuación continua; disminuir el paso suele reducir el error en este problema, a cambio de más cálculos [2].

5.5. Comparación de modelos

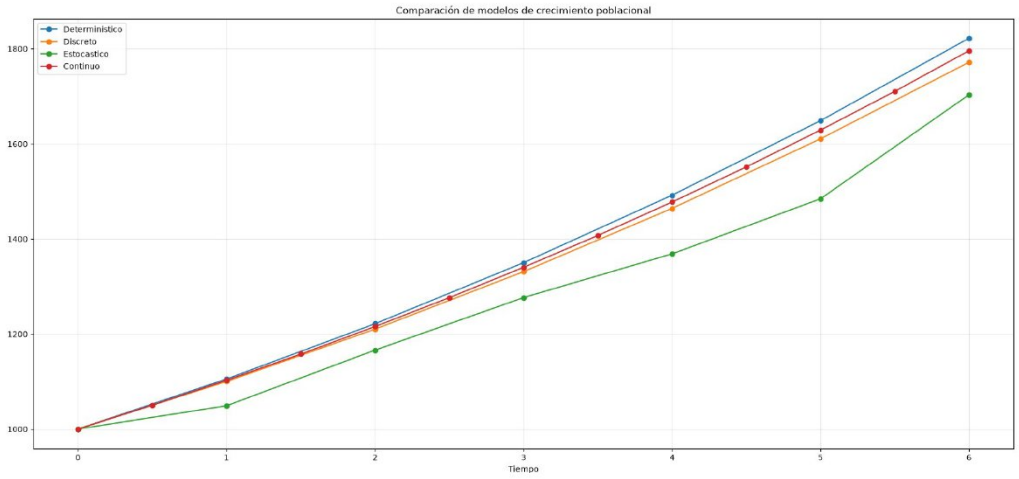


Figura 5. Comparación de los cuatro modelos de crecimiento poblacional.

Interpretación: Las cuatro curvas crecen durante el intervalo mostrado. Las curvas exponencial, discreta y de Euler son cercanas, mientras que la estocástica presenta una desviación mayor en esta ejecución. Las diferencias entre las primeras se explican por sus fórmulas y pasos; la variación de la estocástica incorpora además el azar. Una sola trayectoria no permite caracterizar toda su variabilidad.

5.6. Influencia de los parámetros y límites del análisis

La tasa r determina el crecimiento proporcional. En la solución exponencial, una tasa positiva genera crecimiento y una negativa genera decrecimiento si P_0 es positivo. Para la recurrencia y Euler también debe revisarse el paso: los factores 1 + r y 1 + r·dt influyen en la positividad y la estabilidad de los valores calculados [1], [2].

Sigma mide la desviación estándar del ruido normal. Un valor mayor implica mayor dispersión de las perturbaciones, sin garantizar que cada nueva trayectoria quede más arriba o más abajo. No se realizaron en este informe comparaciones cuantitativas de distintos valores de σ [3].

El tamaño dt controla el paso de Euler. Más puntos no bastan por sí solos para demostrar exactitud: la aproximación se evalúa comparando con una solución de referencia o estudiando el error. Aquí la curva es visualmente próxima a la exponencial, pero no se incluye un estudio numérico del error [2].

Las figuras muestran crecimiento; no se añaden escenarios de decrecimiento no ejecutados. La influencia de r negativo, de otros niveles de ruido o de otros pasos se explica conceptualmente. El modelo de crecimiento no incorpora límites de recursos ni validación con una población real [1].

6. Preguntas de control

1. ¿Qué representa el arreglo de entrada?

Representa los datos iniciales o de referencia que recibe la simulación. Su efecto depende de cómo los utilice el programa: pueden definir la población inicial, el número de períodos u otras cantidades. En los modelos poblacionales, P_0 identifica la condición inicial; no debe suponerse que todos los elementos del arreglo se reproducen como salidas [1].

2. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?

El determinístico produce el mismo resultado al conservar entradas y parámetros, como ocurre con la fórmula exponencial. El estocástico incorpora variables aleatorias, de modo que puede generar trayectorias diferentes. En esta práctica esa diferencia se introduce mediante ruido normal [1], [3].

3. ¿Qué efecto produce modificar la tasa r?

Modifica la rapidez y el sentido de la evolución. En $P(t) = P_0 \exp(rt)$, con P_0 positivo, $r > 0$ produce crecimiento, $r = 0$ mantiene la población y $r < 0$ produce decrecimiento. En los métodos por pasos también debe cuidarse el tamaño del paso [1], [2].

4. ¿Qué representa el parámetro σ?

Es la desviación estándar del ruido normal. Indica cuánto se dispersan las perturbaciones alrededor de su media, que en esta práctica es cero. No representa directamente la tasa de crecimiento [3].

5. ¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?

Aumenta la dispersión de las perturbaciones y las trayectorias pueden apartarse más de la tendencia determinística. Eso no obliga a que la población aumente ni a que disminuya en cada paso [3].

6. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?

El discreto define la evolución en períodos separados; el continuo la describe para cualquier instante dentro de su dominio temporal. Euler aproxima el segundo calculando valores en una malla discreta; conectar los puntos de una gráfica no convierte la recurrencia en una solución continua exacta [1], [2].

7. ¿Qué función cumple dt?

Es el tamaño del paso temporal de Euler. Con $dt = 0{,}5$ se avanza media unidad en cada actualización. Para una ecuación regular y condiciones adecuadas, reducirlo suele mejorar la aproximación y requiere más pasos [2].

8. ¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?

Permite identificar tendencias, comparar trayectorias y observar diferencias entre aproximaciones. La representación gráfica complementa la revisión de las ecuaciones y los valores numéricos; por sí sola no demuestra que el modelo sea correcto [2].

9. ¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?

El estocástico, porque añade perturbaciones obtenidas de una distribución de probabilidad. En esta práctica se utiliza ruido normal con media cero y desviación estándar σ [3].

10. ¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?

Cambia según qué elementos aproveche el programa. Si cambia P_0, cambia la condición inicial; si cambia el horizonte temporal, cambia la duración. No es correcto afirmar que todos los resultados cambiarán siempre ni que r, σ o dt se recalculan automáticamente sin revisar la implementación [1], [2].

7. Conclusiones

1. Se compararon cuatro implementaciones en Python y se distinguió la presencia de aleatoriedad de la forma de representar el tiempo. El modelo discreto y la aproximación de Euler también son determinísticos cuando no incorporan ruido.

2. Las gráficas mostraron crecimiento desde una población inicial de 1000. Las curvas exponencial, discreta y de Euler conservaron tendencias cercanas, con diferencias asociadas a sus fórmulas y pasos temporales.

3. La trayectoria estocástica presentó incrementos menos regulares y un valor final diferente. La variación observada corresponde a una ejecución particular y no demuestra que el ruido siempre reduzca la población.

4. El análisis permitió comprender las funciones de r, σ y dt. Las gráficas facilitaron la comparación, aunque no se realizó un estudio estadístico de repeticiones ni una evaluación cuantitativa del error de Euler.

8. Referencias bibliográficas

[1] G. Strang y E. J. Herman, “4.4 The Logistic Equation,” Calculus Volume 2, OpenStax, 2016. [En línea]. Disponible en: https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/4-4-the-logistic-equation [Consultado: 25-oct-2026].

[2] G. Strang y E. J. Herman, “4.2 Direction Fields and Numerical Methods,” Calculus Volume 2, OpenStax, 2016. [En línea]. Disponible en: https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/4-2-direction-fields-and-numerical-methods [Consultado: 25-oct-2026].

[3] NumPy Developers, “numpy.random.Generator.normal,” documentación oficial de NumPy. [En línea]. Disponible en: https://numpy.org/doc/stable/reference/random/generated/numpy.random.Generator.normal.html [Consultado: 25-oct-2026].

9. Anexos

9.1. Repositorio del proyecto

Simulación Portafolio en GitHub

9.2. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT (OpenAI) como apoyo para generar el código en Python de los modelos de crecimiento poblacional. Para orientar esta generación, el estudiante analizó el problema y especificó las variables, los parámetros, la arquitectura MVC y los objetivos de la práctica. Posteriormente, se revisó el funcionamiento del programa y se interpretaron las gráficas y la comparación de los modelos. También se utilizó el asistente para adaptar el formato del informe y revisar la redacción y las referencias.

9.3. Resúmenes de prompts utilizados

Los siguientes textos resumen las instrucciones trabajadas y no constituyen transcripciones literales de los mensajes originales.

1. Generación del código en Python

Genera un proyecto en Python con arquitectura Modelo–Vista–Controlador para comparar el crecimiento exponencial determinístico, una recurrencia discreta, una versión estocástica con ruido normal y la aproximación de Euler de la ecuación continua. Utiliza los datos de referencia y los parámetros de la práctica, separa los modelos y explica la función de P_0, r, σ, dt y el horizonte temporal.

2. Visualización y análisis de resultados

Genera con Matplotlib una gráfica individual para cada modelo y otra comparativa, con títulos, ejes, leyendas y cuadrícula. Ayúdame a interpretar las diferencias observadas y a distinguir el efecto del ruido del error de aproximación numérica. Mantén las conclusiones limitadas a las ejecuciones realizadas y explica los parámetros sin afirmar que se probaron escenarios adicionales.